IES SAN ANDRÉS

ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA

SISTEMAS DE BIG DATA

UT05: VISUALIZACIÓN DE DATOS Y CUADROS DE MANDO

ÍNDICE

1.- Introducción a la visualización de datos

2.- Herramientas y tecnologías para la visualización de datos

3.- Creación de cuadros de mando

4.- Visualización de datos en tiempo real

5.- Visualización de datos geoespaciales y redes

1 INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS

1 INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS

1.1 ¿QUÉ ES LA VISUALIZACIÓN DE DATOS?

https://clauswilke.com/dataviz/index.html

El poder de lo visual frente al texto

En 1854 se produjo una epidemia de cólera cerca de la calle Broad en Londres.

El médico Jonh Snow realizó un **análisis de datos** utilizando un mapa para marcar los casos de cólera, descubriendo de esta manera la relación con las fuentes de agua.

Se puede considerar el **primer uso de representación gráfica de datos** para conseguir un objetivo.

Cuarteto de Anscombe

Observa las siguientes distribuciones numéricas

Cuarteto de Anscombe

I		II		III		IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89

Variables x

- Media: 9.0
- Varianza: 11.0

Variables y

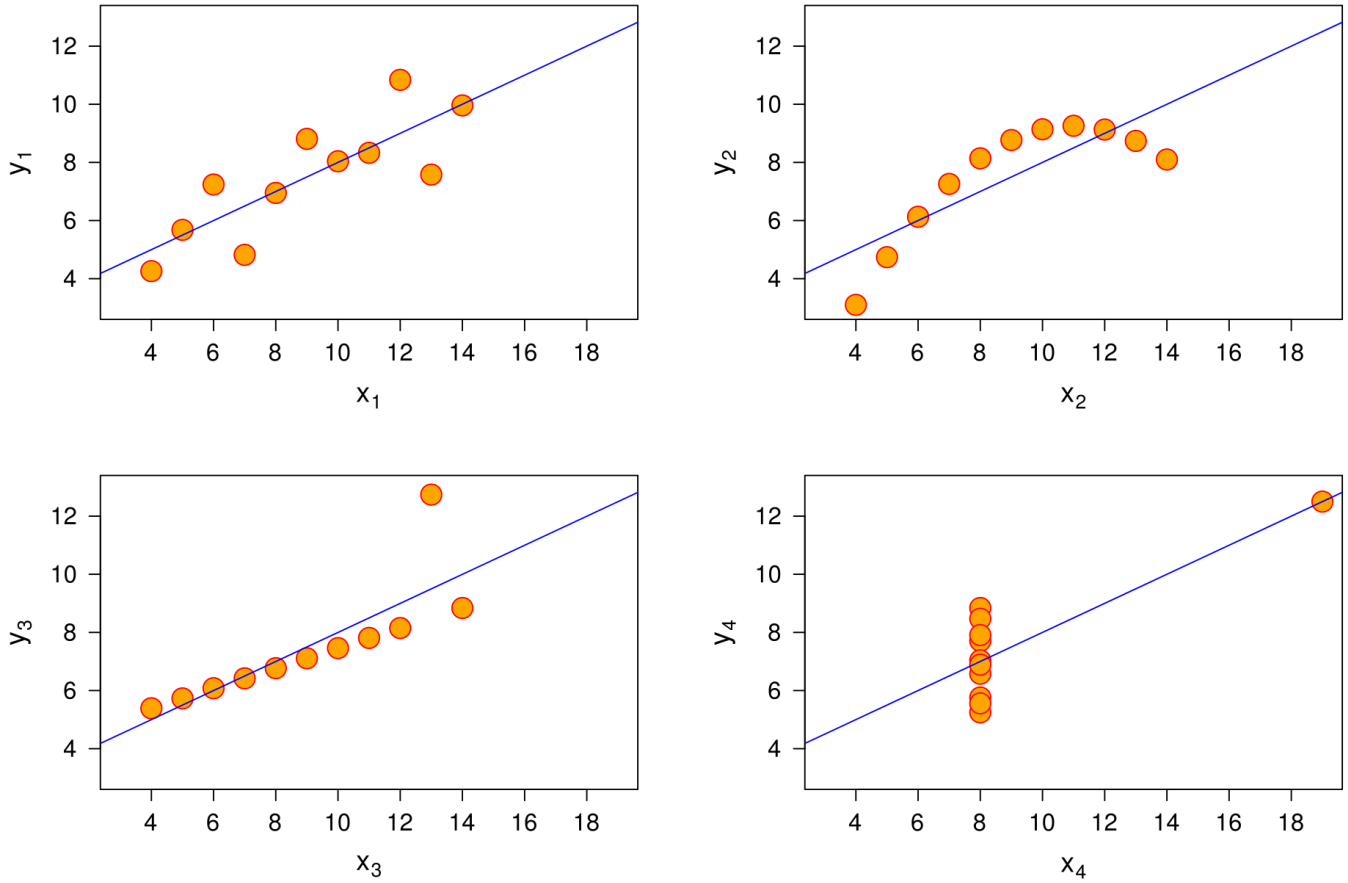
- Media: 7.5
- Varianza: 4.12

Recta de regresión: $y = 3 + 0.5x$

¿Qué conclusiones puedes sacar de estos datos?

Cuarteto de Anscombe

Ahora observa su distribución en una gráfica, ¿a qué entiendes mucho mejor los datos?



Percepción cognitiva

¿Eres capaz de decir cuántos números 9 hay en la siguiente imagen?

6 3 8 4 4 7 6 5 2 2

1 4 8 1 1 7 1 3 1 2

2 9 6 5 9 6 3 7 7 9

5 5 8 6 5 4 3 3 6 1

2 6 4 3 3 8 7 6 4 8

6 5 2 9 5 4 7 4 1 2

8 4 9 9 5 2 7 4 8 3

9 9 6 9 5 6 5 7 8 3

1 2 2 4 2 9 4 4 1 4

7 5 1 8 6 3 9 2 2 2

Percepción cognitiva

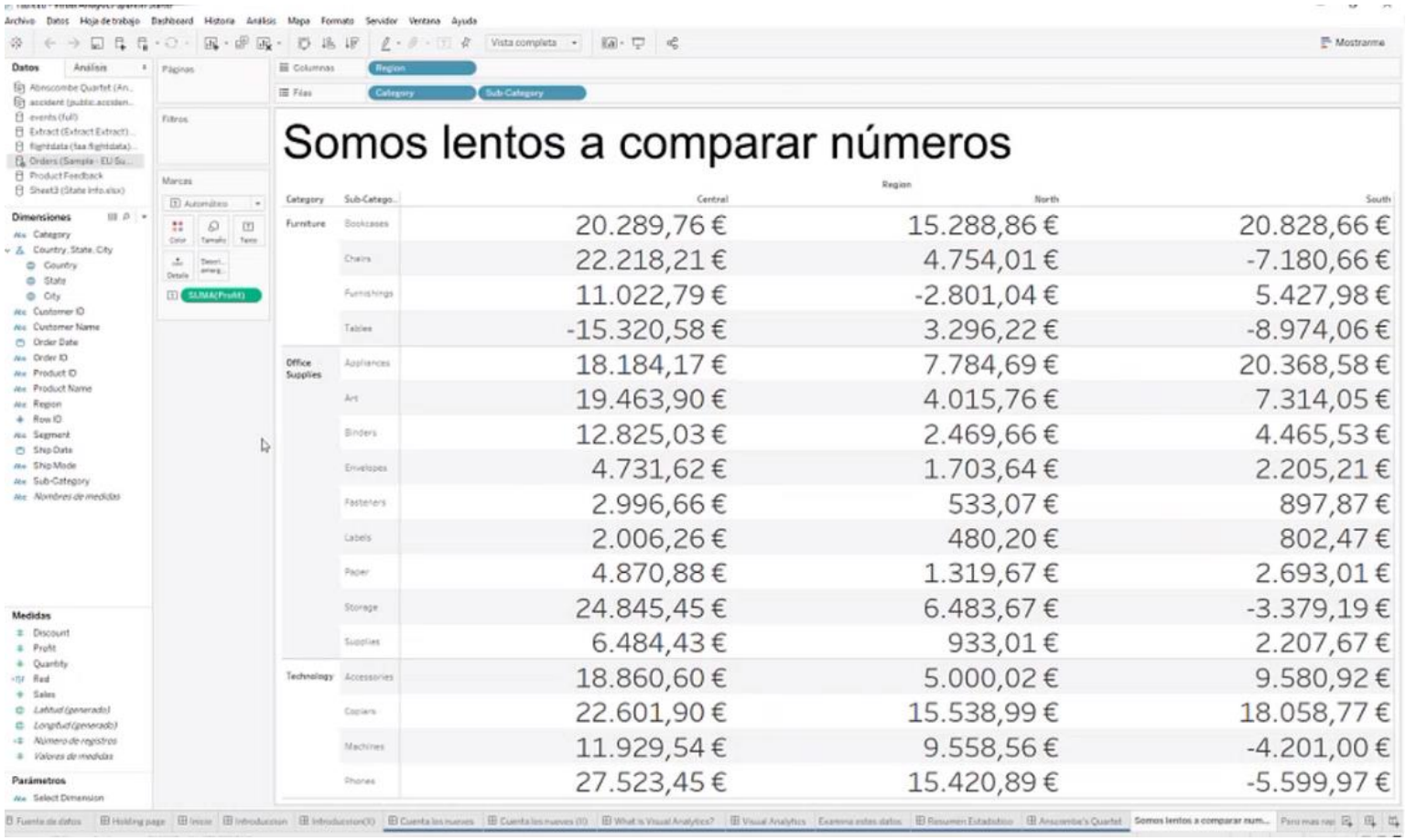
¿Y ahora?

6 3 8 4 4 7 6 5 2 2
1 4 8 1 1 7 1 3 1 2
2 9 6 5 9 6 3 7 7 9
5 5 8 6 5 4 3 3 6 1
2 6 4 3 3 8 7 6 4 8
6 5 2 9 5 4 7 4 1 2
8 4 9 9 5 2 7 4 8 3
9 9 6 9 5 6 5 7 8 3
1 2 2 4 2 9 4 4 1 4
7 5 1 8 6 3 9 2 2 2

6 3 8 4 4 7 6 5 2 2
1 4 8 1 1 7 1 3 1 2
2 9 6 5 9 6 3 7 7 9
5 5 8 6 5 4 3 3 6 1
2 6 4 3 3 8 7 6 4 8
6 5 2 9 5 4 7 4 1 2
8 4 9 9 5 2 7 4 8 3
9 9 6 9 5 6 5 7 8 3
1 2 2 4 2 9 4 4 1 4
7 5 1 8 6 3 9 2 2 2

Percepción cognitiva

¿Qué información podemos sacar del siguiente cuadro de ventas?



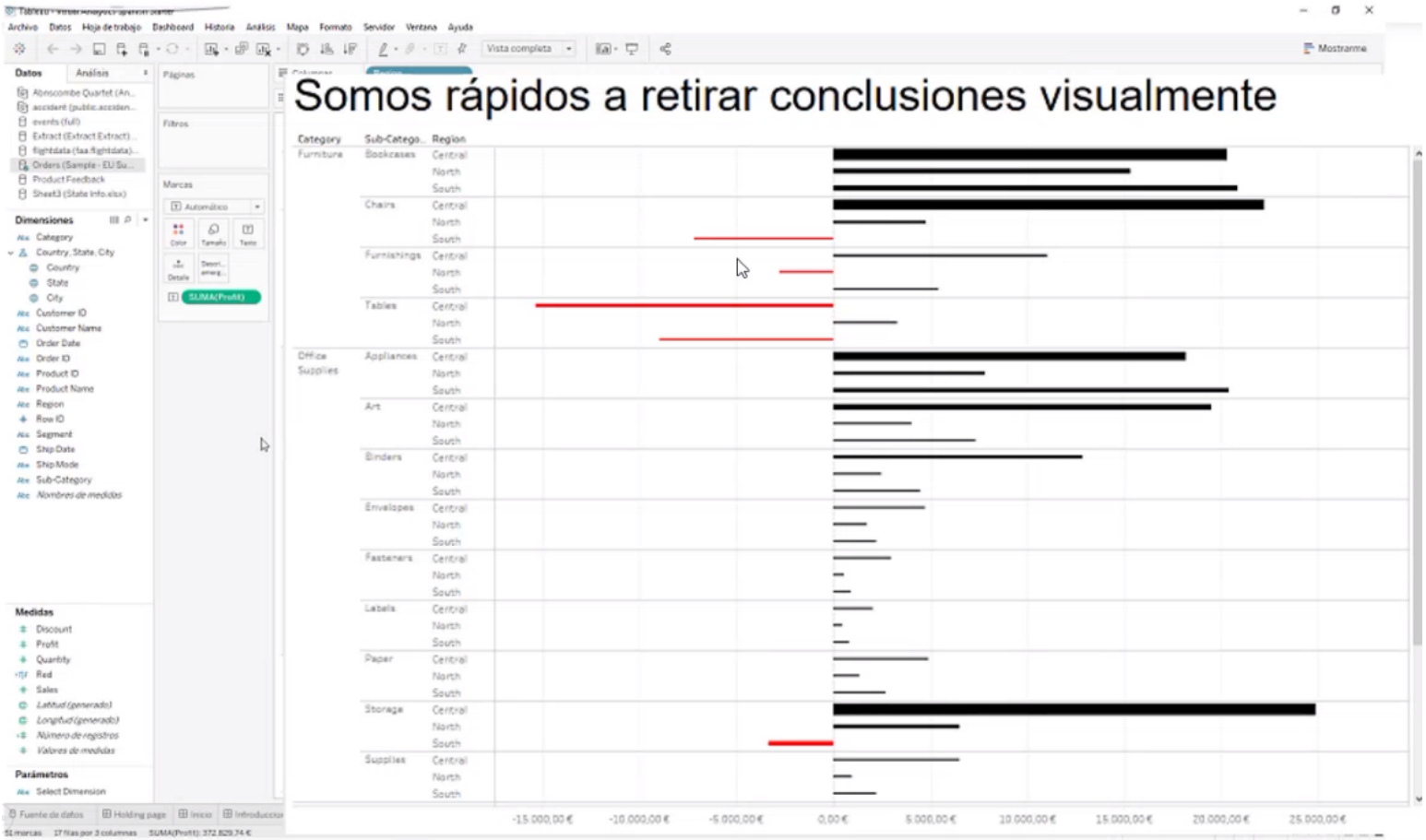
Category	Sub-Catego...	Central	North	South
Furniture	Bookcases	20.289,76 €	15.288,86 €	20.828,66 €
	Chairs	22.218,21 €	4.754,01 €	-7.180,66 €
	Furnishings	11.022,79 €	-2.801,04 €	5.427,98 €
	Tables	-15.320,58 €	3.296,22 €	-8.974,06 €
Office Supplies	Appliances	18.184,17 €	7.784,69 €	20.368,58 €
	Art	19.463,90 €	4.015,76 €	7.314,05 €
	Binders	12.825,03 €	2.469,66 €	4.465,53 €
	Envelopes	4.731,62 €	1.703,64 €	2.205,21 €
	Fasteners	2.996,66 €	533,07 €	897,87 €
	Labels	2.006,26 €	480,20 €	802,47 €
	Paper	4.870,88 €	1.319,67 €	2.693,01 €
	Storage	24.845,45 €	6.483,67 €	-3.379,19 €
	Supplies	6.484,43 €	933,01 €	2.207,67 €
Technology	Accessories	18.860,60 €	5.000,02 €	9.580,92 €
	Copiers	22.601,90 €	15.538,99 €	18.058,77 €
	Machines	11.929,54 €	9.558,56 €	-4.201,00 €
	Phones	27.523,45 €	15.420,89 €	-5.599,97 €

Percepción cognitiva

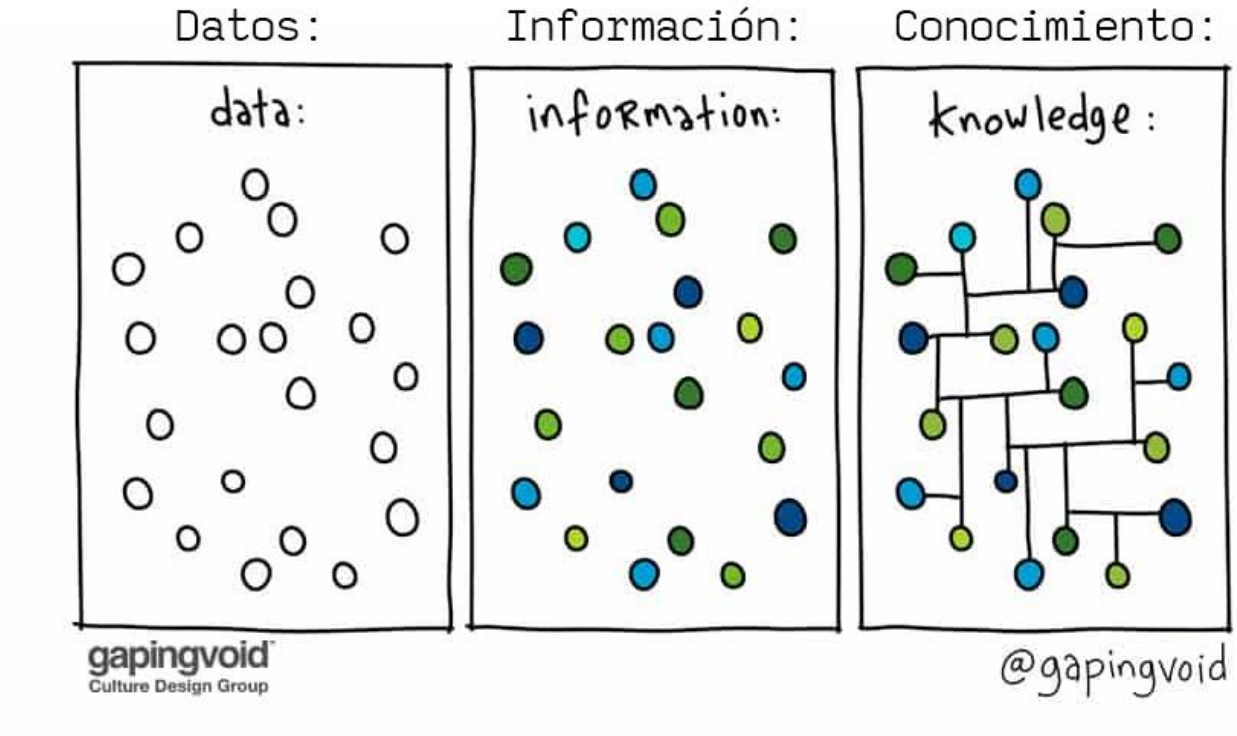
¿Qué información podemos sacar del siguiente cuadro de ventas?

Percepción cognitiva

¿Qué información podemos sacar del siguiente cuadro de ventas?



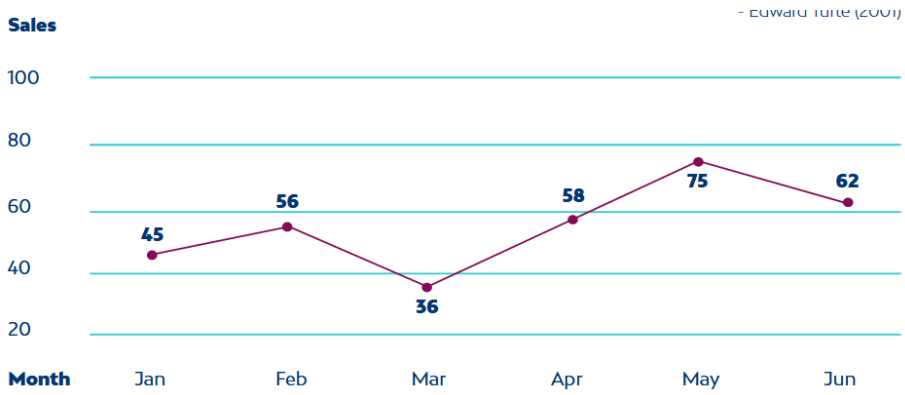
El **análisis visual** es la representación de los datos que explora nuestras habilidades de percepción visual para amplificar nuestra cognición



El poder de lo visual frente al texto

El ser humano está biológicamente diseñado para **procesar información visual** de manera mucho más **eficiente** que los datos tabulares o el texto escrito

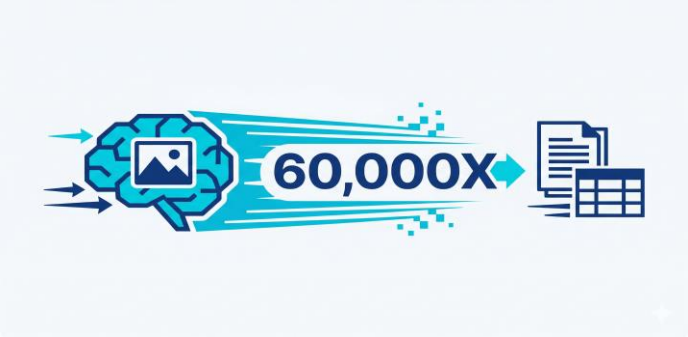
Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Sales	45	56	36	58	75	62



https://www.netquest.com/hubfs/docs/ebook-data-visualization-EN.pdf

VENTAJAS DE LA INFORMACIÓN VISUAL

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO



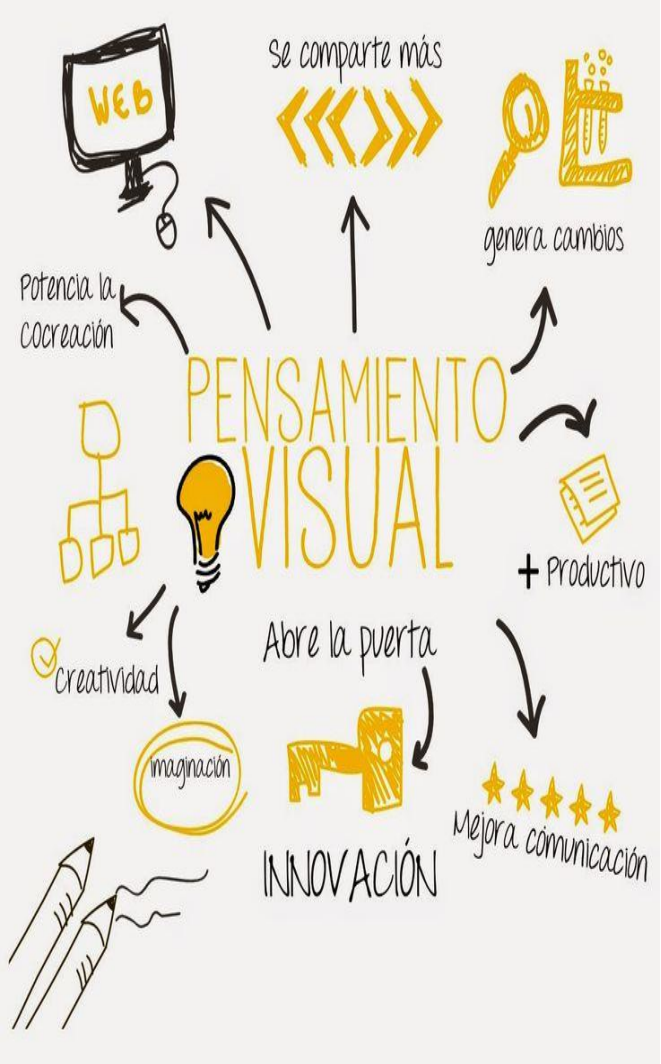
Procesamos imágenes 60,000 veces más rápido que el texto o las tablas.

El cerebro puede **captar y almacenar una imagen** asociada a un concepto en solo 13 milisegundos

Nuestros ojos son capaces de **registrar** hasta 36,000 mensajes visuales por hora.

VENTAJAS DE LA INFORMACIÓN VISUAL

RETENCIÓN A LARGO PLAZO



La información visual **se almacena con mayor velocidad** en la memoria a largo plazo.

Solo retenemos entre el 10% y el 20% de la información escrita o hablada.

La información visual se retiene hasta el 65%

VENTAJAS DE LA INFORMACIÓN VISUAL

EFICIENCIA EN LA COMUNICACIÓN

En el contexto de **reportes y estados financieros**, las gráficas ofrecen tres ventajas fundamentales:

Espacio: ocupan mucho menos lugar que las explicaciones textuales extensas

Atractivo: son más sencillas de digerir y recordar para el lector

Claridad: permiten identificar tendencias de forma instantánea, algo que los números por sí solo no.

Los tres pilares de la visualización de datos

La visualización de datos no es solo hacer dibujos, sino una herramienta estratégica que cumple tres funciones esenciales:

Función explicativa

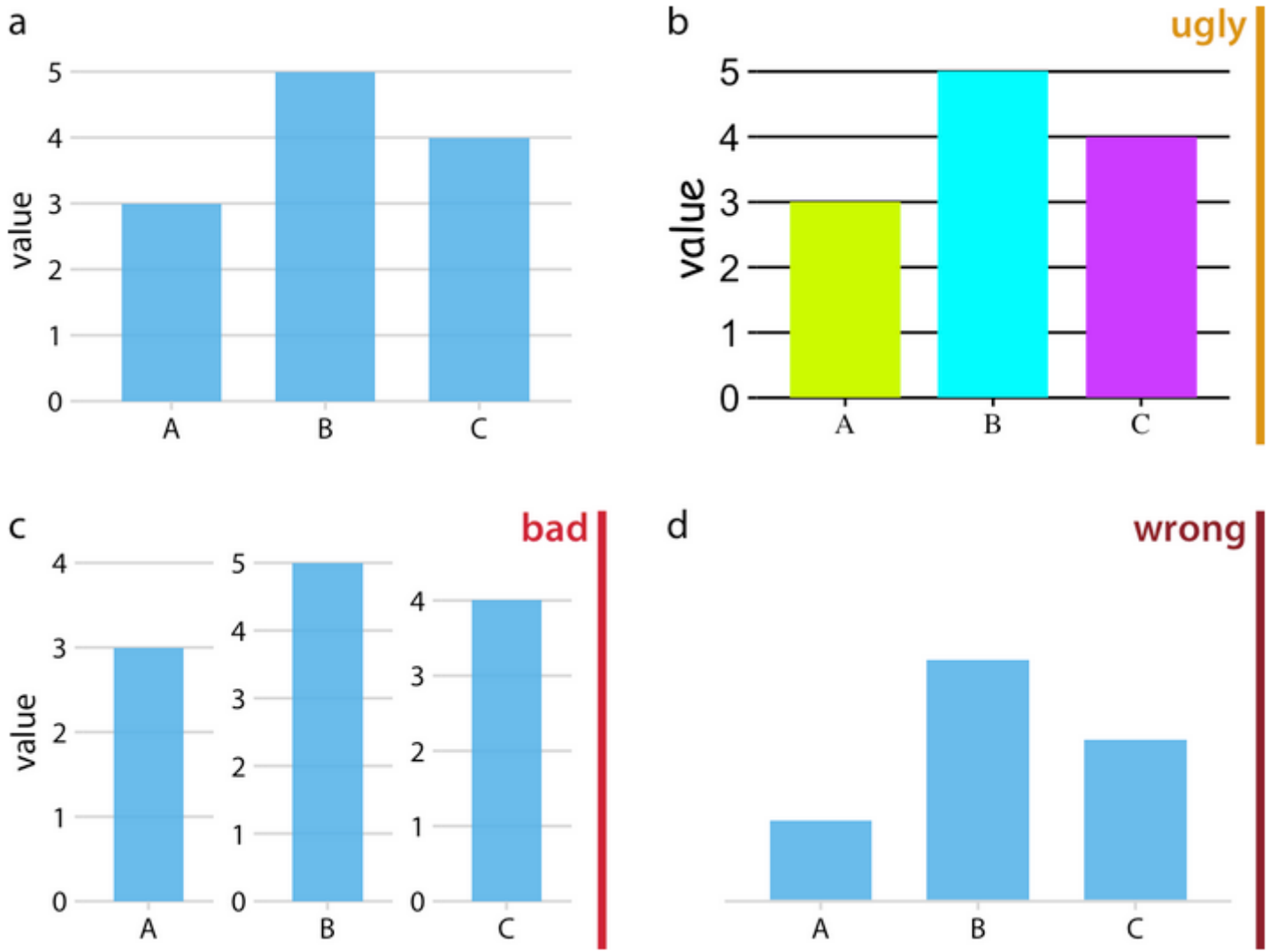
Se utiliza para **responder a preguntas concretas** y facilitar la toma de decisiones mediante una narrativa visual clara.

Función exploratoria

Permite que el usuario interactúe con los datos para **descubrir tendencias**, curiosidades o áreas de interés por su propia cuenta

Función analítica

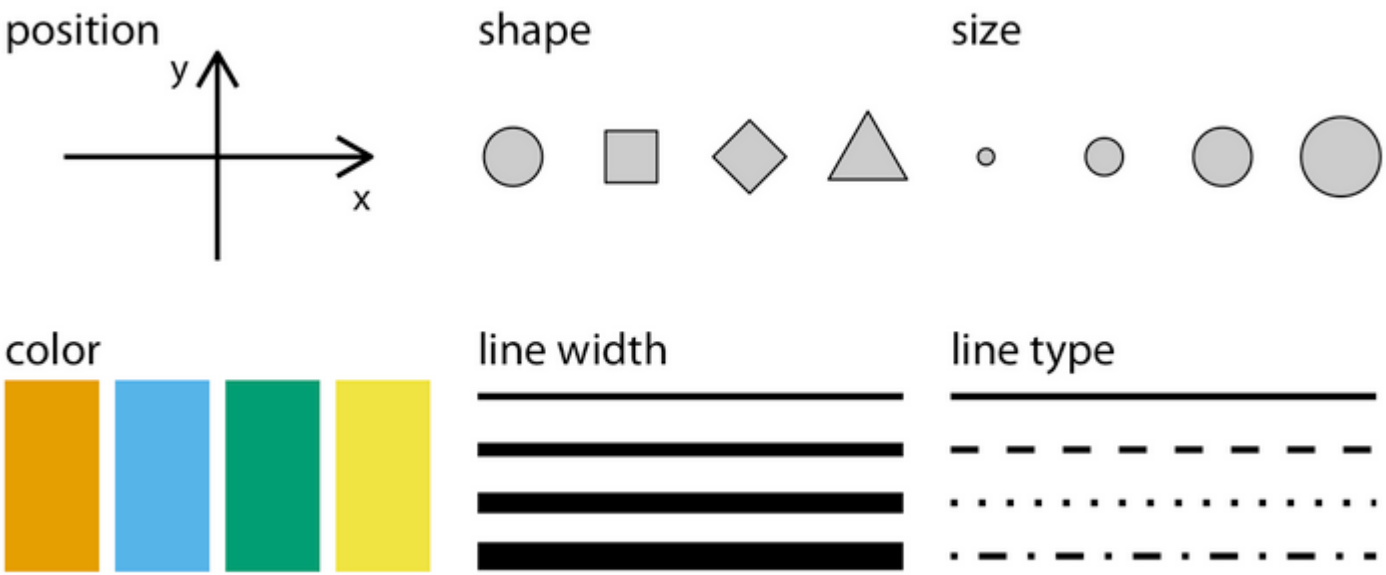
El objetivo final es proporcionar claridad y **permitir que el usuario descubra realidades** que no son visibles a simple vista.


a
value
0
1
2
3
4
5
A
B
C
b
ugly
value
0
1
2
3
4
5
A
B
C
c
bad
value
A
B
C
d
wrong
A
B
C

El objetivo de la visualización de datos es mapear valores de datos en características cuantificables del gráfico resultante.

A estas características nos referimos como **estéticas (aesthetics)**.

En la siguiente imagen se ven algunos ejemplos de estéticas:



1 INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS

1.2 TIPOS DE DATOS Y RELACIONES

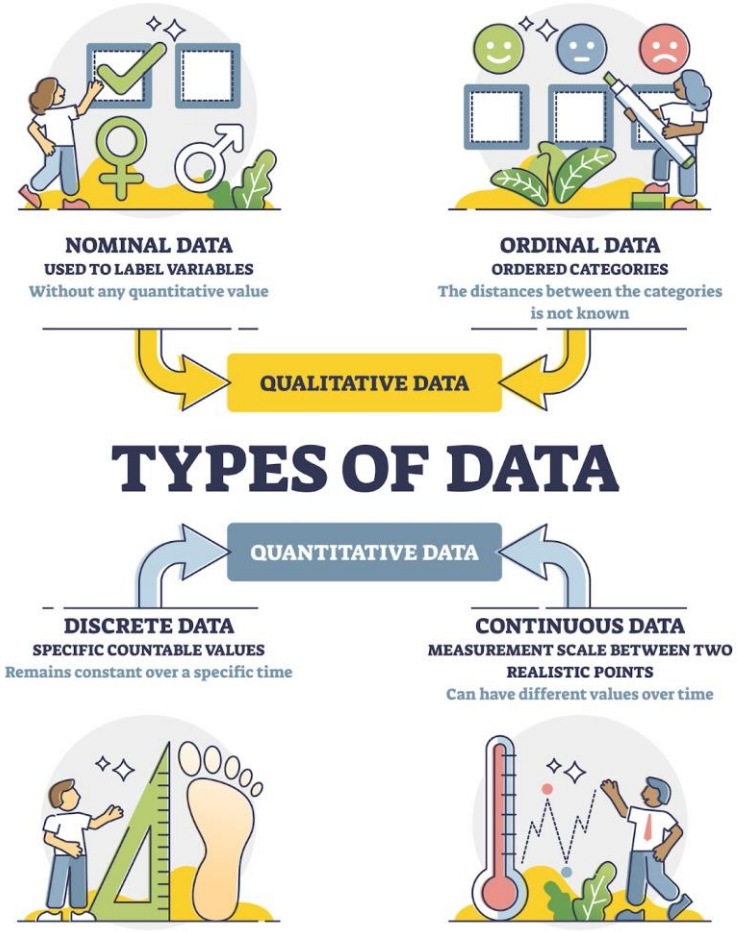
Los datos se pueden agrupar en **dos categorías**:

Cuantitativos (numéricos)

Los datos pueden ser **cuantificados y medidos**.

Hay dos subcategorías:

- **Discretos**: los datos consisten en números enteros. Por ejemplo, *número de hijos en una familia*
- **Continuos**: puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, *la estatura de una persona*.



Los datos se pueden agrupar en dos categorías:

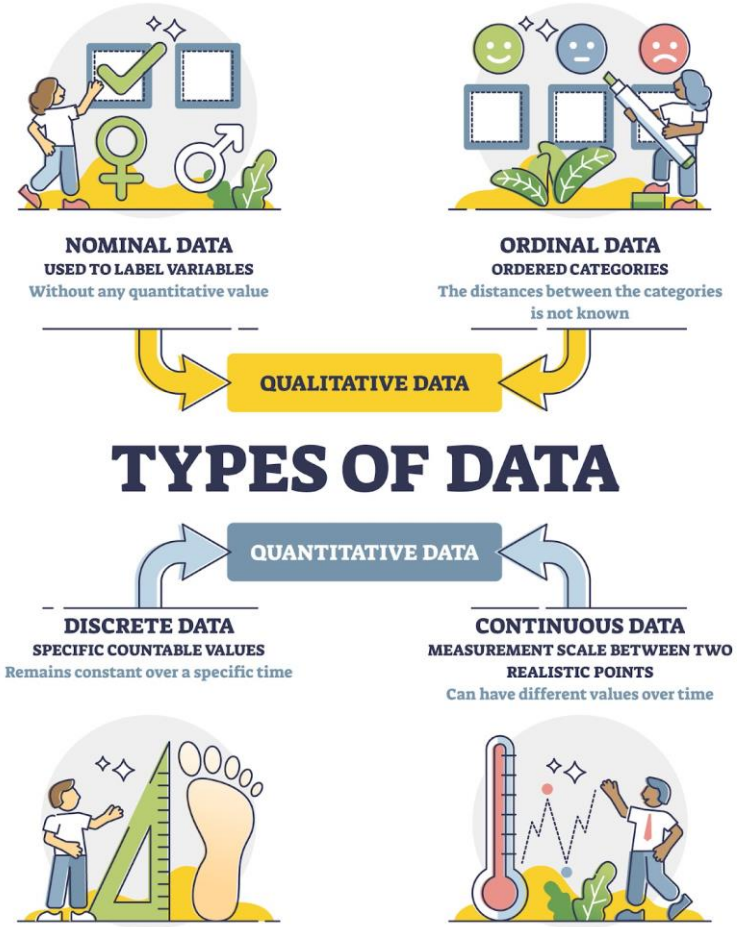
Cualitativos (categóricos)

Se dividen en **categorías** basadas en características no numéricas.

Puede tener o no orden lógico.

Pueden ser:

- **Ordinales**: siguen un orden o secuencia. Por ejemplo, *los meses del año*
- **Nominales**: no siguen un orden fijo. Por ejemplo, *tipos de productos*.



RELACIONES DE DATOS

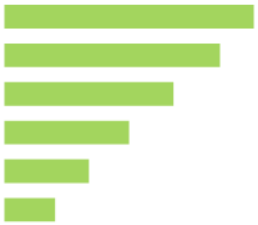
Las **relaciones entre datos** pueden ser **simples**, como el progreso de una métrica a lo largo del tiempo, o **complejas**, comparando relaciones con precisión.

Hay **siete tipos de relaciones de datos** que podemos considerar:

RANKING

Una visualización que relaciona dos o más valores con respecto a una magnitud relativa.

Ejemplo: productos más vendidos de una compañía



DESVIACIÓN

Examina cómo se relaciona cada punto de datos con los demás y, particularmente, hasta qué punto su valor difiere del promedio.

Ejemplo: línea de desviación de las entradas vendidas para un parque de atracciones en un día lluvioso frente a un día normal

COMPARACIONES NOMINALES

Visualizaciones que comparan valores cuantitativos de diferentes subcategorías.

Ejemplo: precios de productos en diferentes supermercados.

CORRELACIÓN

Datos con dos o más variables que pueden demostrar una correlación positiva o negativa entre ellas.

Ejemplo: salarios basados en el nivel de educación

RELACIONES TOTALES Y PARCIALES

Muestran un subconjunto de datos en comparación con un total más grande.

Ejemplo: el porcentaje de clientes que compran productos específicos.

SERIES A LO LARGO DEL TIEMPO

Podemos ver los cambios en los valores de una métrica constante a lo largo del tiempo.

Ejemplo: ventas mensuales de un producto a lo largo de dos años

DISTRIBUCIONES

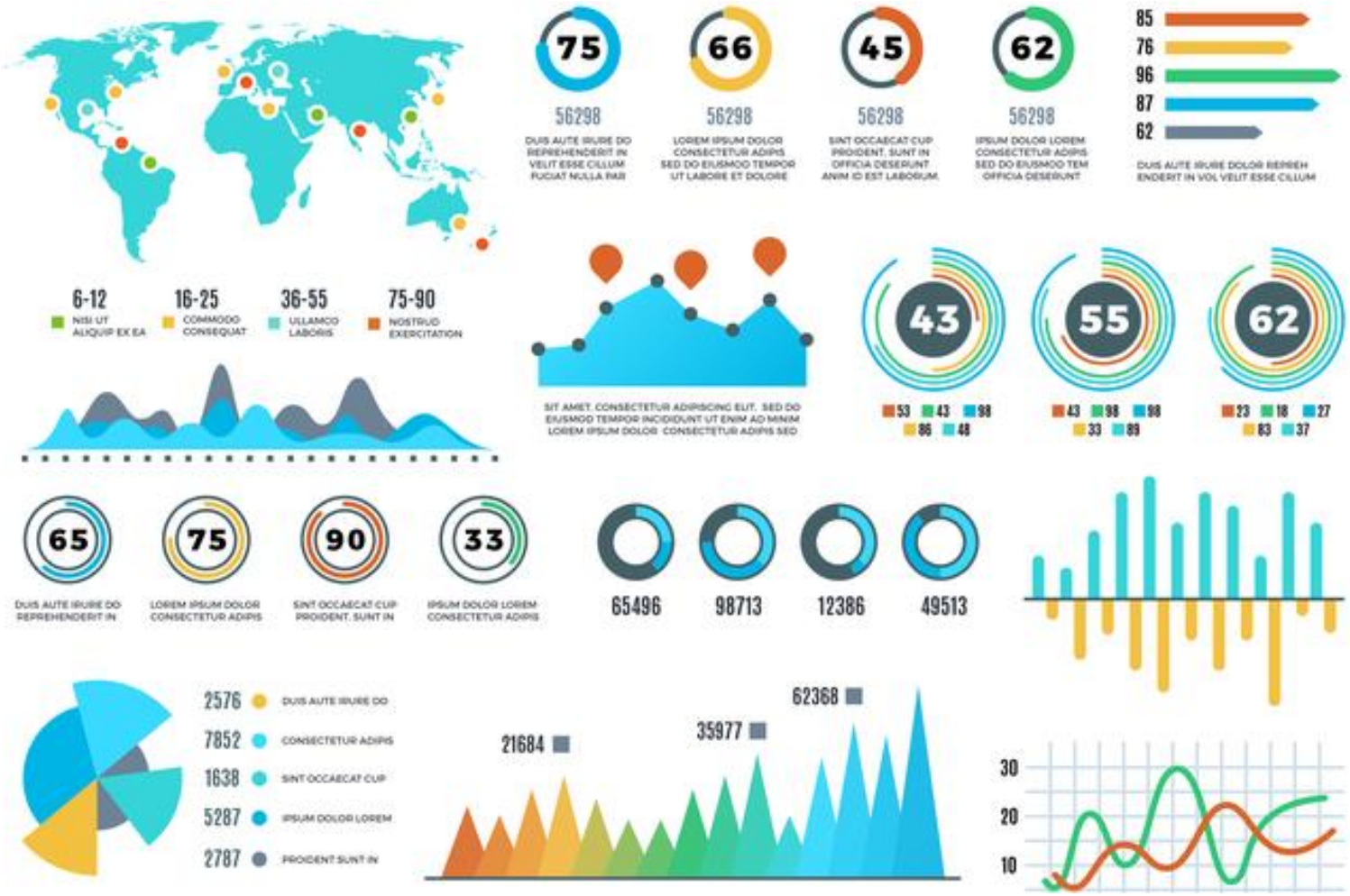
Visualización que muestra la distribución de datos espacialmente, a menudo alrededor de un valor central.

Ejemplo: la altura de los jugadores de un equipo de baloncesto

1 INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE DATOS

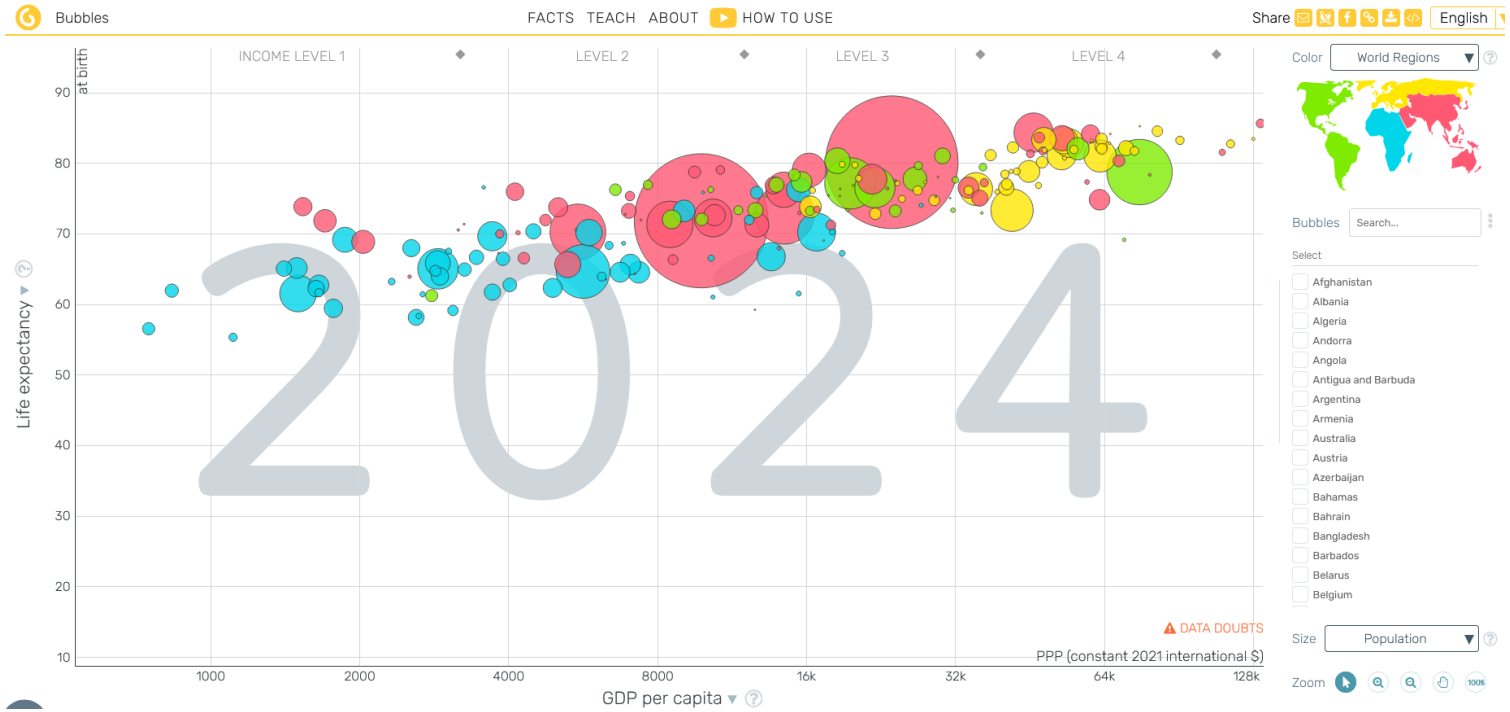
1.2 FORMATOS DE VISUALIZACIONES

Hay diferentes tipos de gráficas en visualización de datos



Existen dos tipos de visualizaciones: **estáticas** e **interactivas**.

Las visualizaciones estáticas solo pueden analizar datos en una dimensión, mientras que las interactivas pueden analizarlos en varias.



https://www.gapminder.org/tools/

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen

GRÁFICO DE BARRAS

Son una de las formas más populares de visualizar datos.

Presentan un conjunto de información en un formato de rápida comprensión que **permite identificar los puntos máximos y mínimos de un vistazo**.

Se suelen utilizar para:

- Comparar categorías discretas
- Analizar cambios a lo largo del tiempo
- Comparar partes de un todo.

GRÁFICO DE BARRAS

Tres tipos de gráficos de barras:

Columna vertical: usado para datos cronológicos y debe presentarse en formato de izquierda a derecha.

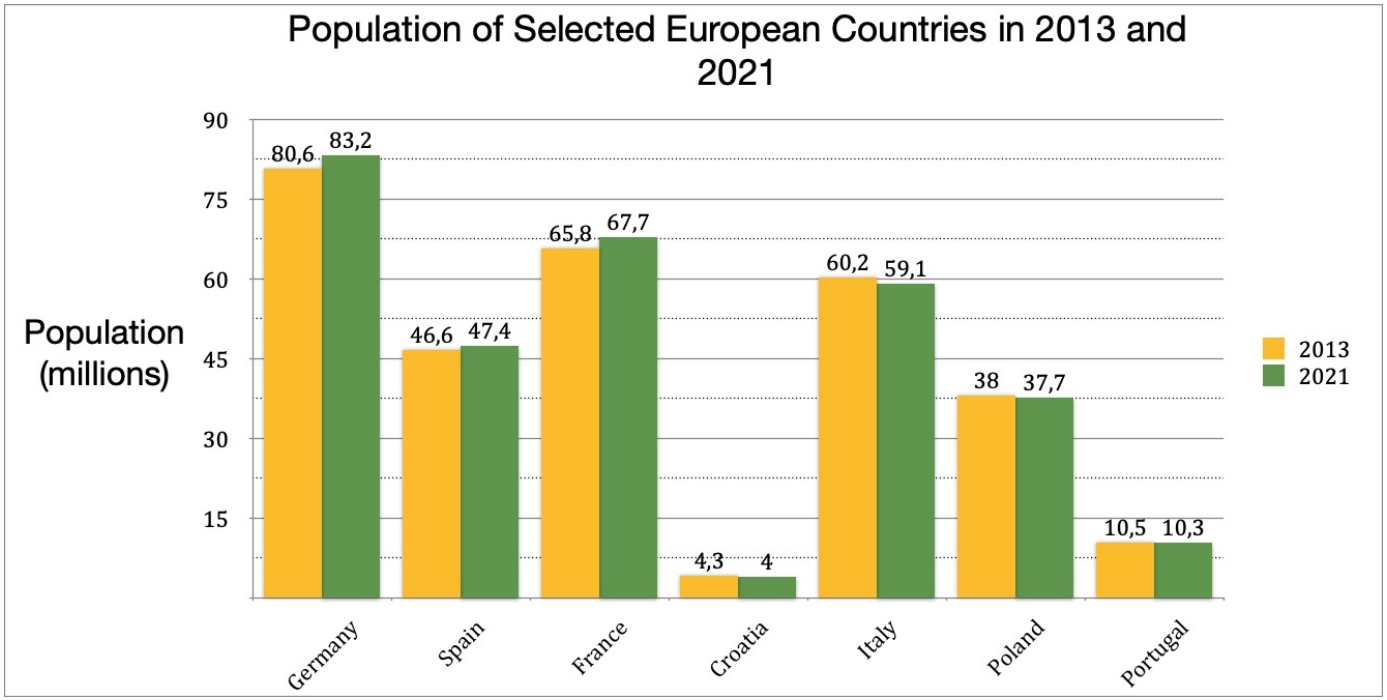


GRÁFICO DE BARRAS

Tres tipos de gráficos de barras:

Columna horizontal: se utiliza para visualizar categorías

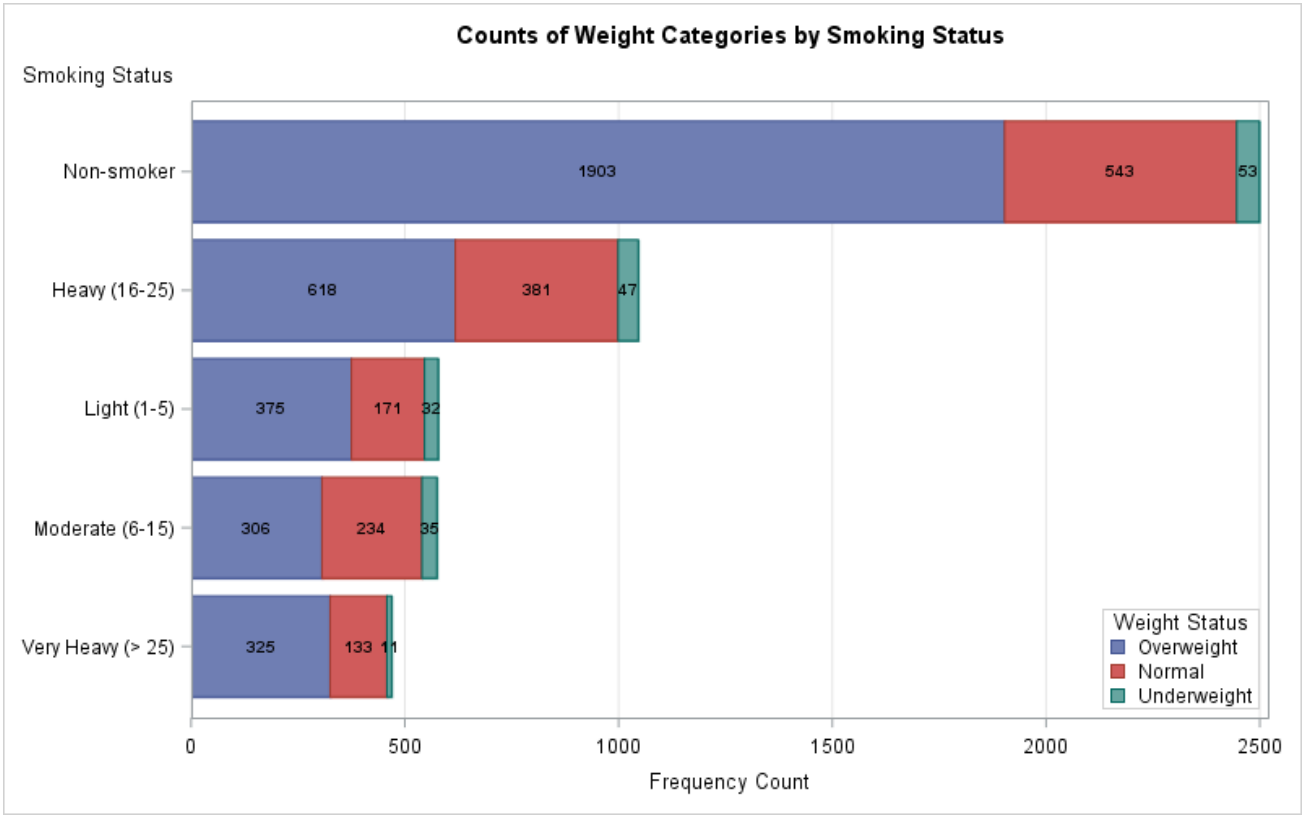
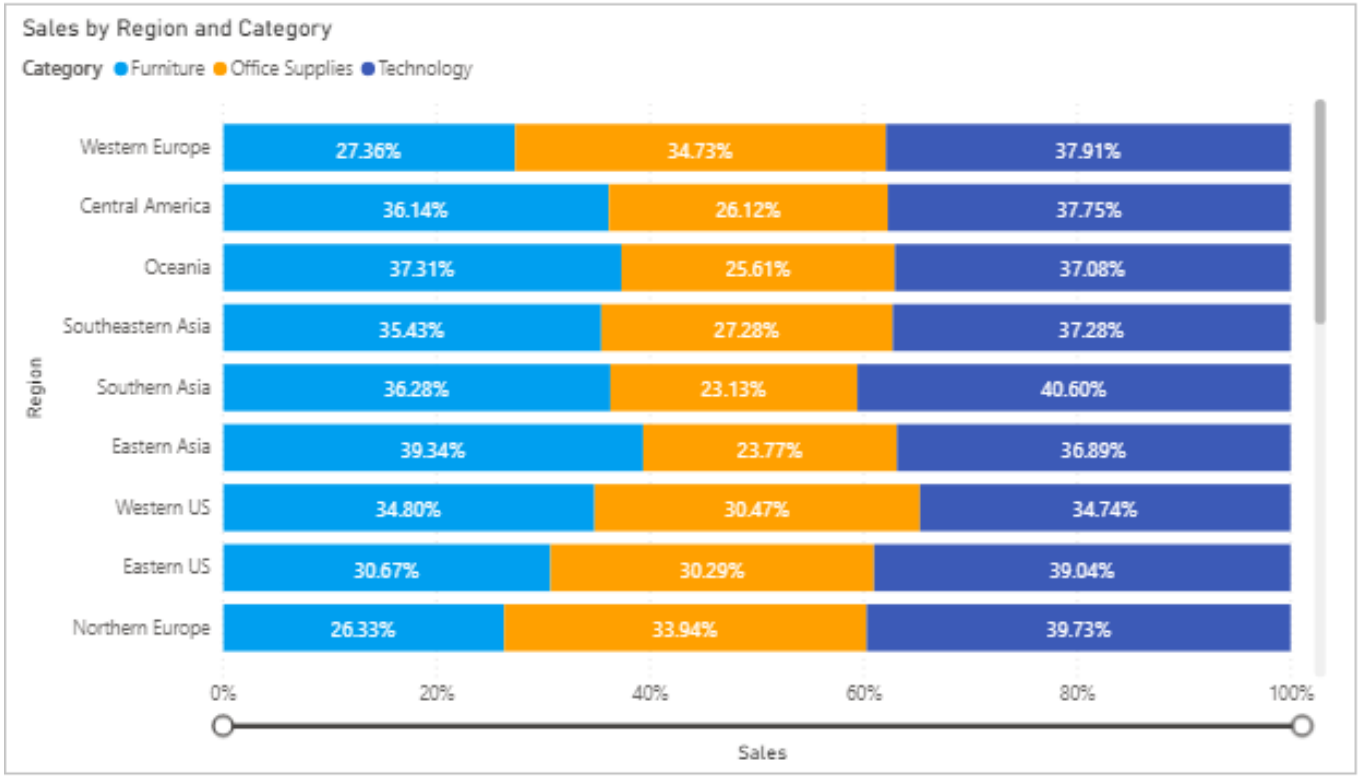


GRÁFICO DE BARRAS

Tres tipos de gráficos de barras:

Columna apilada al 100%: se utiliza para visualizar categorías que, en su conjunto, suman el 100%



HISTOGRAMAS

Representan una variable en forma de barras, donde **la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados**.

Muestran la **distribución** de una población o muestra con respecto a una característica específica.

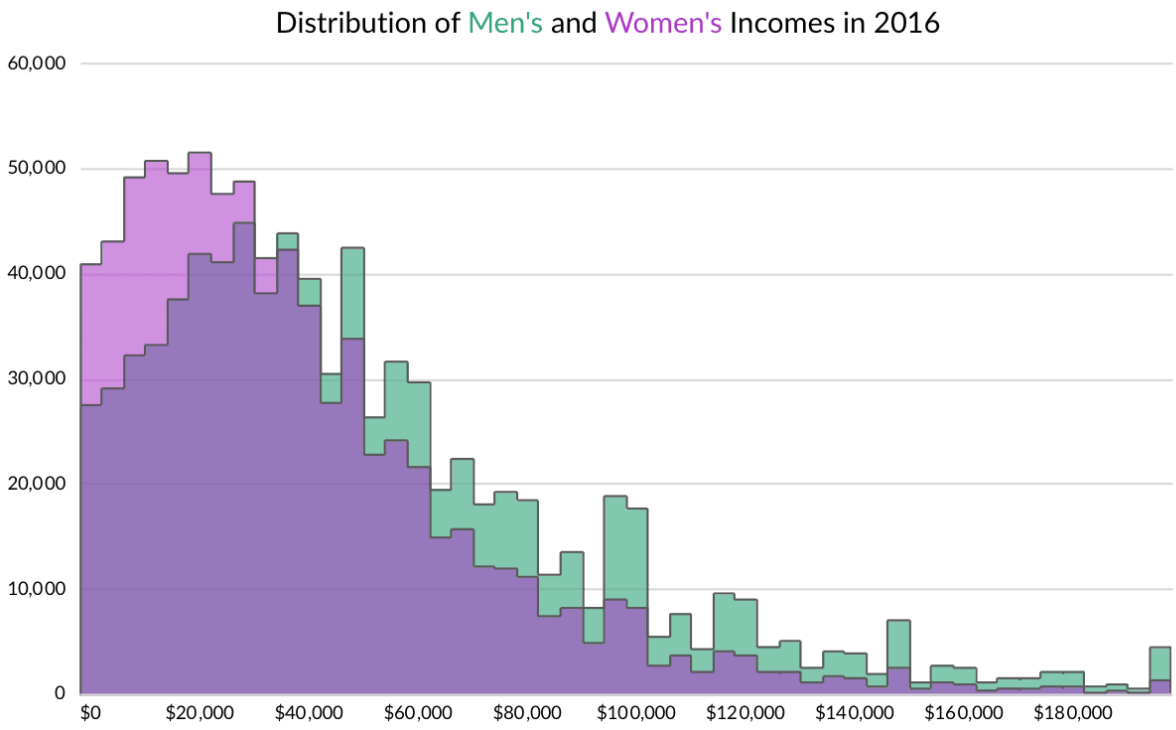
Se suelen utilizar para:

- Identificar la forma de la distribución
- Analizar la dispersión y el rango
- Detectar valores atípicos

HISTOGRAMAS

Hay dos tipos de histogramas:

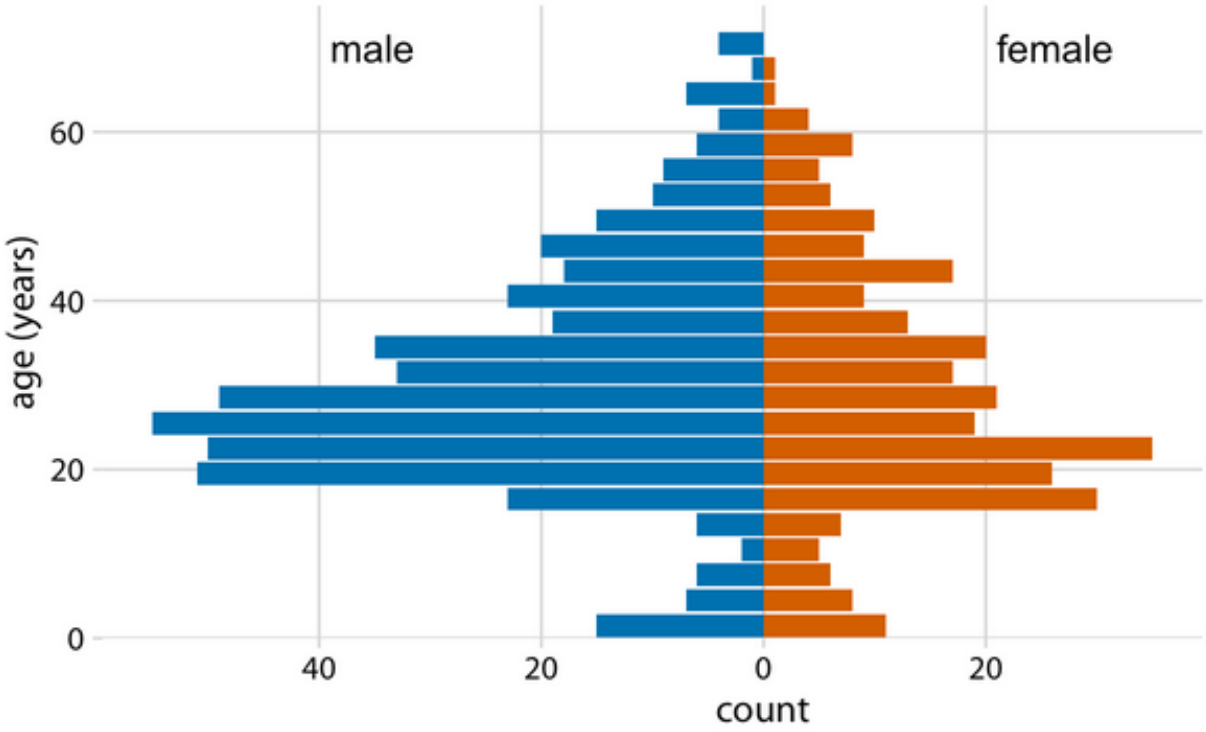
- De columnas verticales
- De columnas horizontales



HISTOGRAMAS

Hay dos tipos de histogramas:

- De columnas verticales
- De columnas horizontales



GRÁFICOS DE SECTORES (O DE TARTA)

Consisten en un círculo dividido en porciones, cada una de las cuales representa una parte del total.

Lo ideal es que **no tengan más de 5 grupos**.

Funcionan mejor cuando las proporciones son bastante distintas entre sí.

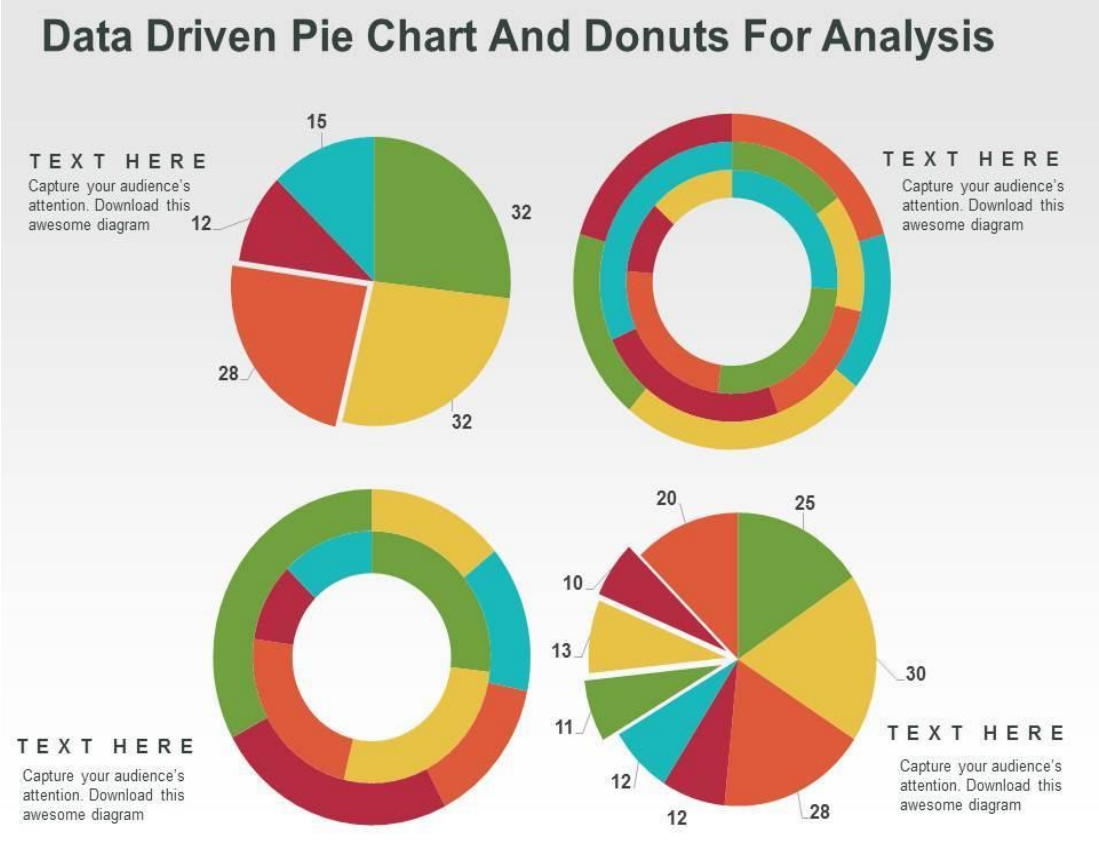
Se usan para:

- Mostrar proporciones de un todo
- Comparar magnitudes relativas: ayudan a identificar qué categoría es la más dominante o cuál tiene una presencia mínima sin necesidad de mirar los números exactos.
- Resaltar una diferencia clave: son efectivos cuando una sola categoría ocupa una parte significativamente grande o pequeña del total

GRÁFICOS DE SECTORES (O DE TARTA)

Dos tipos:

- **Estándar**: para mostrar la relación entre las partes
- **Donut** (o anillo): variación estilística que facilita la inclusión de un valor total o un elemento de diseño en el centro



GRÁFICOS DE DISPERSIÓN

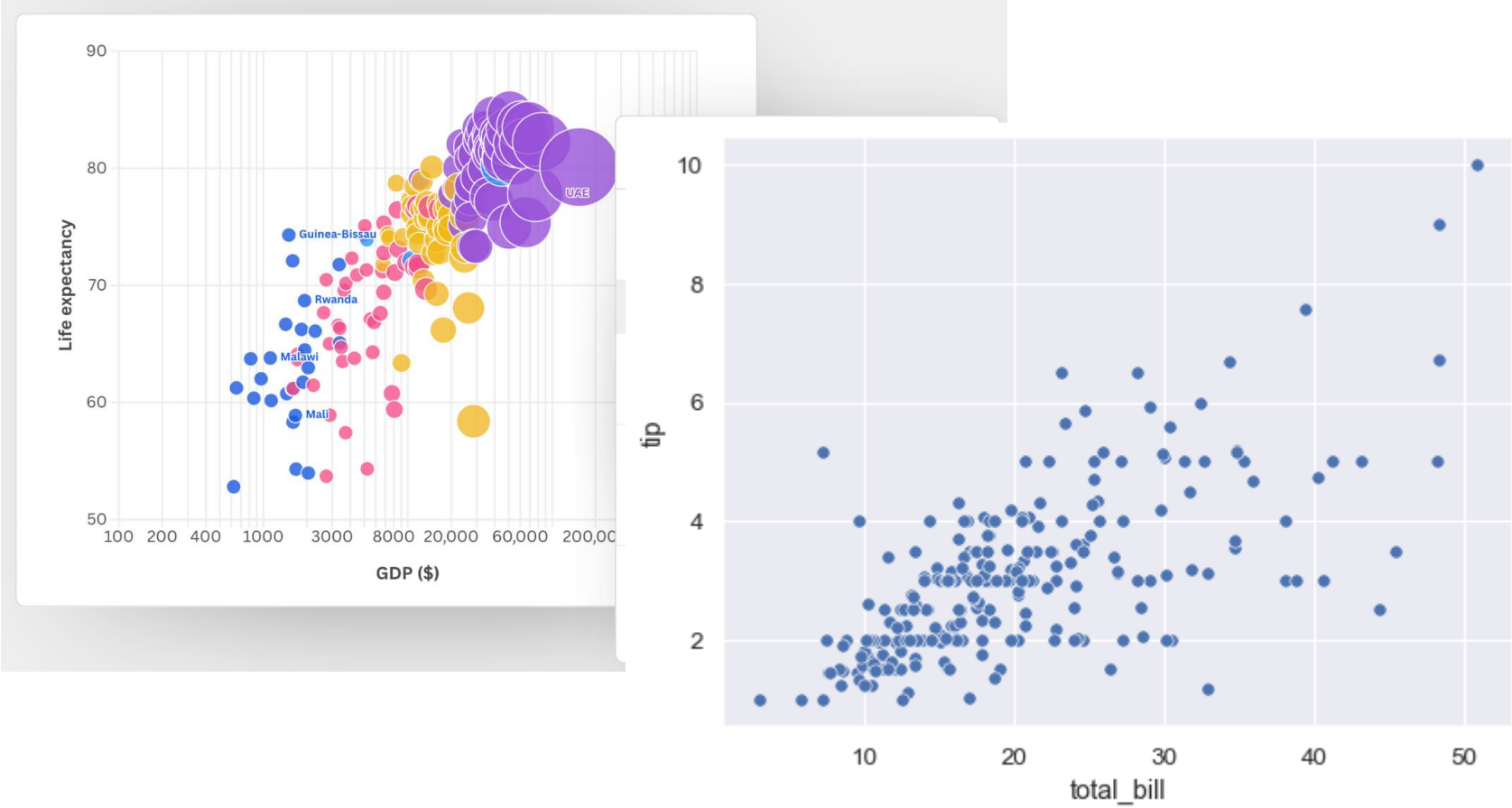
Utilizan la dist**ribución de puntos sobre un plano de coordenadas cartesianas** para mostrar la **relación entre dos variables**.

También ayudan a determinar si diferentes grupos de datos están correlacionados o no.

Se usan para:

- Identificar correlaciones
- Determinar la fuerza de una relación: si los puntos están muy alineados, la relación es muy fuerte.
- Identificar patrones o tendencias: permiten observar si los datos siguen una línea recta, una curva o si se agrupan en clústeres
- Detectar valores atípicos

GRÁFICOS DE DISPERSIÓN



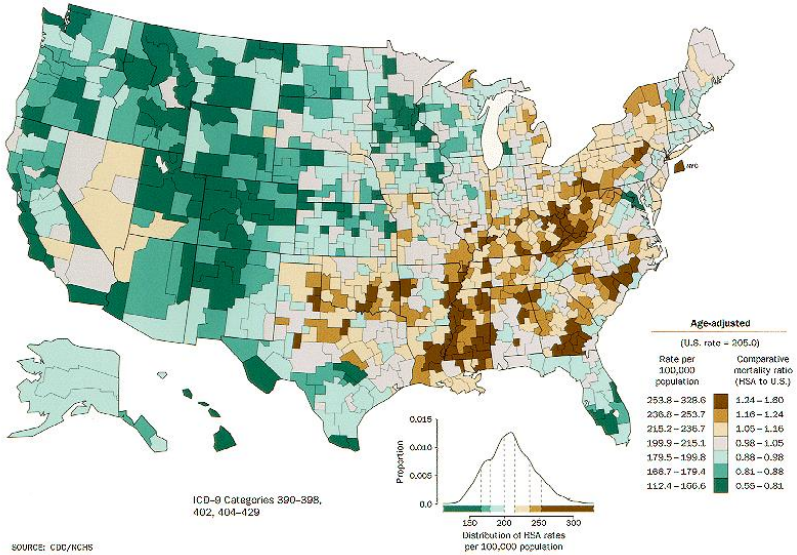
MAPAS DE CALOR

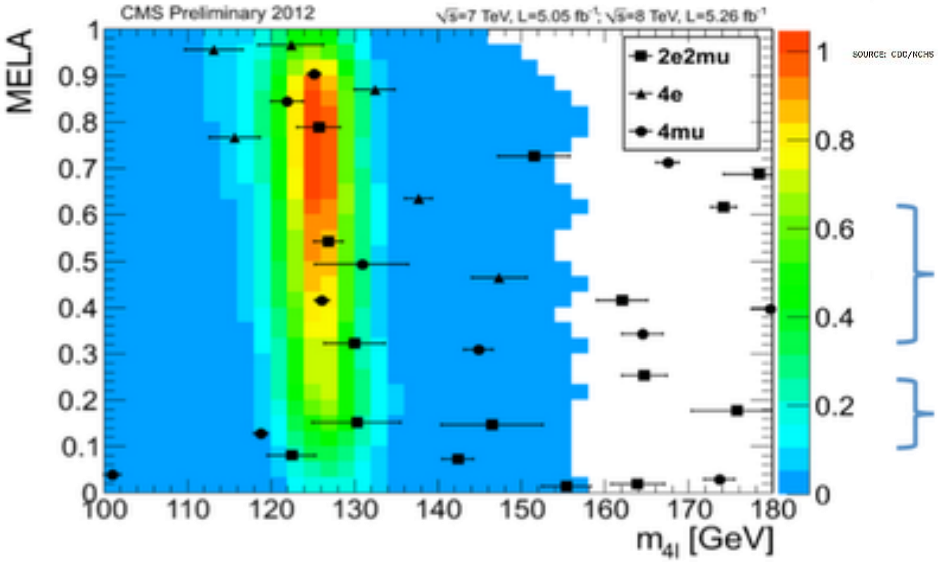
Representan valores individuales de un conjunto de datos en una matriz utilizando **variaciones de color o intensidad cromática**.

Se usan para:

- Identificar patrones de intensidad: permiten visualizar grandes volúmenes de datos mediante colores.
- Analizar el comportamiento de usuarios: son el estándar para ver con qué partes de una interfaz o página web interactúan los usuarios.
- Cruzar dos categorías complejas: se usan para mostrar la relación entre dos variables categóricas (p.e. días de la semana vs horas del día) para detectar cuándo ocurre un fenómeno con mayor frecuencia.
- Visualizar datos geográficos o espaciales.

MAPAS DE CALOR





Data vary by a factor of 2 from 0.3 to 0.6 Visually identical

Data vary by a factor of 2 from 0.1 to 0.2, but Visually identical

GRÁFICOS DE LÍNEAS

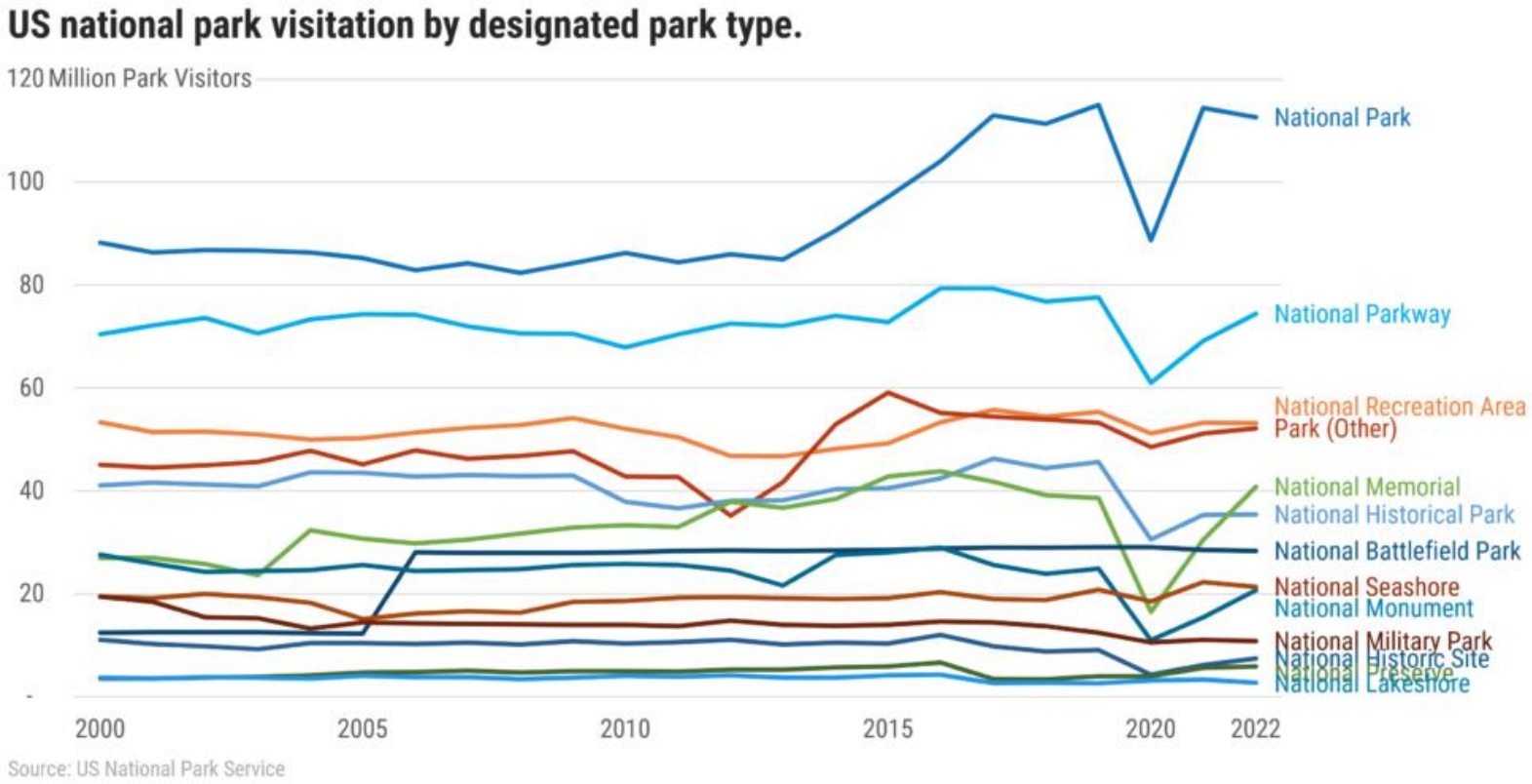
Son representaciones gráficas compuestas por una serie de puntos de datos denominados “marcadores”, los cuales están unidos por segmentos de líneas.

Sirven para conectar puntos de datos individuales y mostrar la continuidad entre ellos, facilitando la visualización del movimiento de una variable.

Se usan para:

- Identificar tendencias temporales
- Detectar picos de volatilidad
- Observar la aceleración o deceleración de un crecimiento

GRÁFICOS DE LÍNEAS



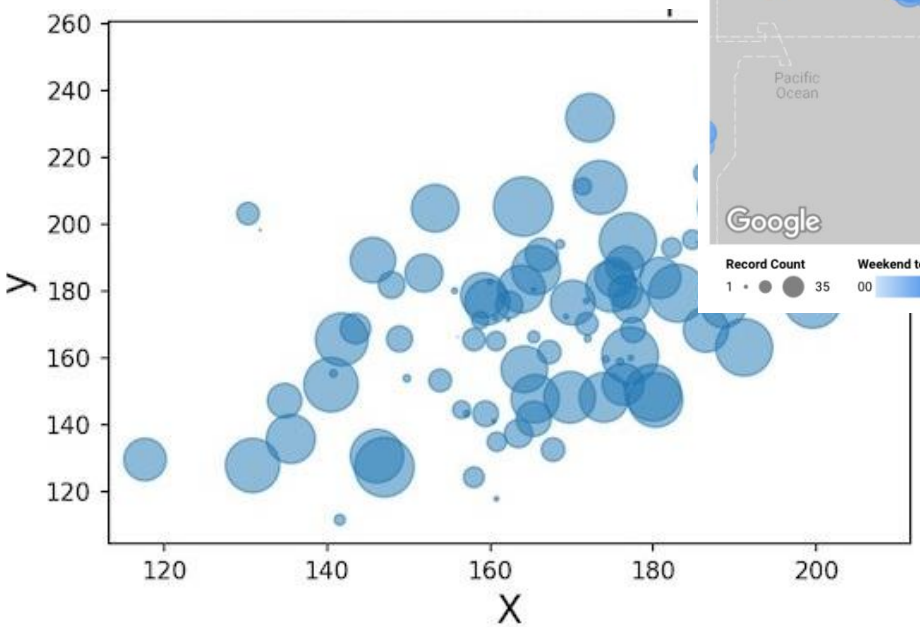
GRÁFICOS DE BURBUJAS

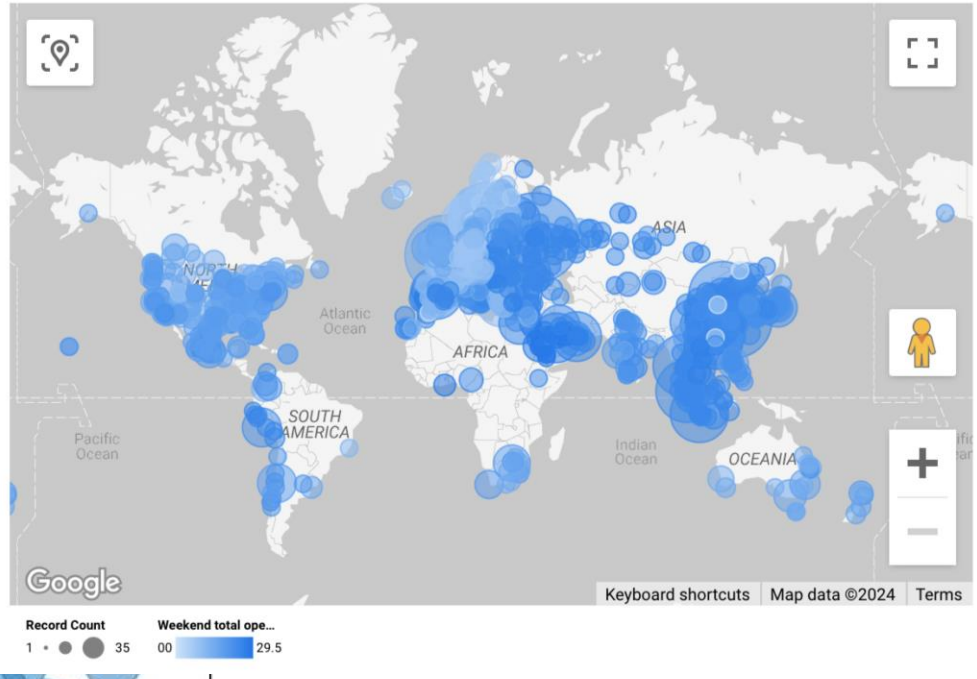
Son una variación del gráfico de dispersión en la que los puntos se sustituyen por burbujas, cuyo **diámetro o área es proporcional a una tercera magnitud**.

Permiten añadir una tercera dimensión a un gráfico de dispersión tradicional.

Se usan para resaltar comparaciones de volumen en mapas o diagramas de dispersión

GRÁFICOS DE BURBUJAS





GRÁFICOS DE RADAR (O DE ARAÑA)

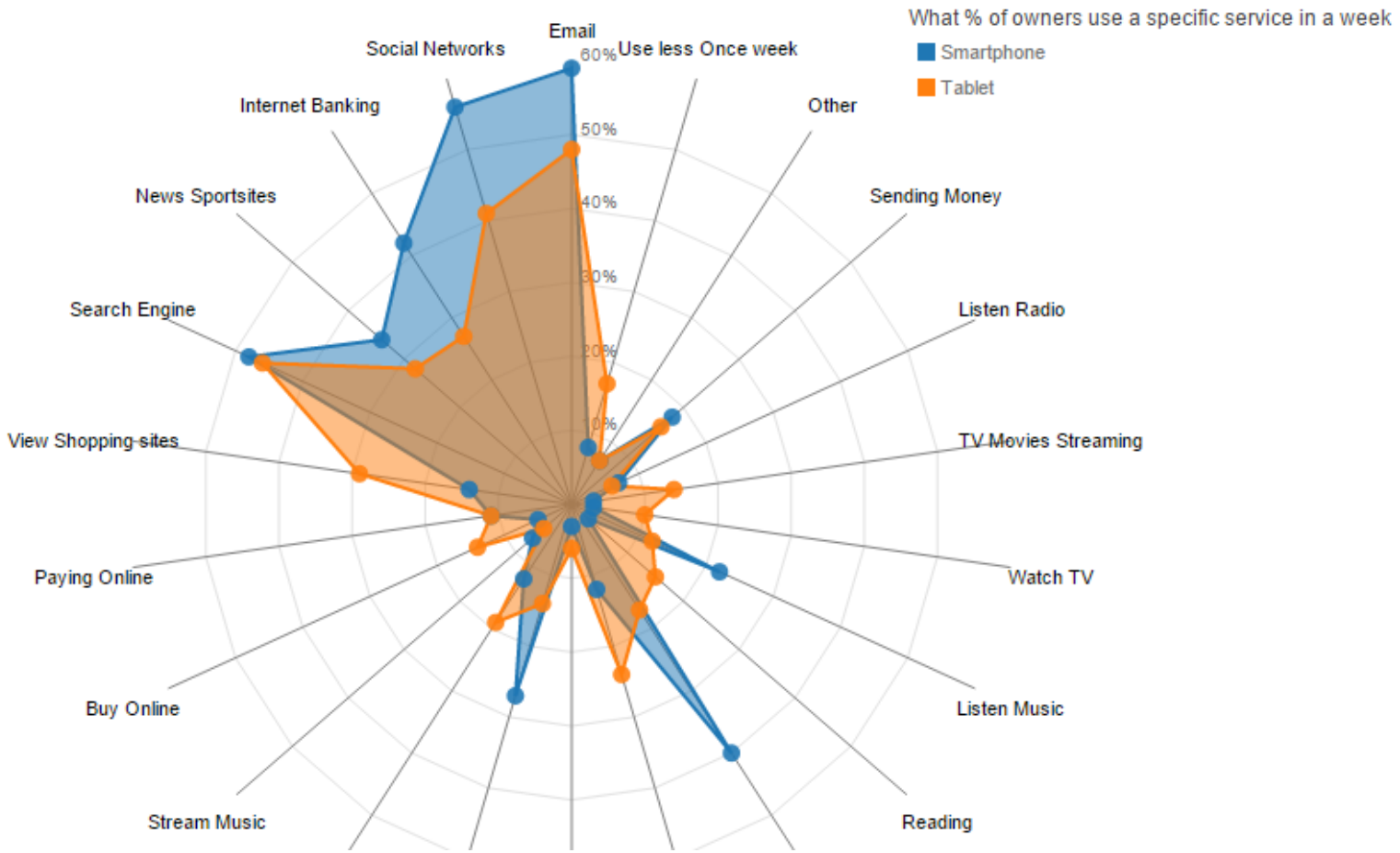
Son diagramas bidimensionales que representan tres o más variables cuantitativas en ejes que parten de un mismo punto central.

Sirven para **comparar múltiples variables cuantitativas** que tienen un eje común, creando una "huella" que representa un **perfil de datos**.

Se usan para:

- Evaluar rendimientos multivariables (p.e. habilidades de un deportista)
- Analizar comportamientos cíclicos (p.e. horas del día)

GRÁFICOS DE RADAR (O DE ARAÑA)



GRÁFICOS DE CASCADA

Muestra como un valor inicial aumenta o disminuye a través de una serie de cambios intermedios hasta llegar a un valor final

Sirven para desglosar y entender los factores individuales que contribuyen a un cambio neto, permitiendo visualizar el flujo de los datos paso a paso.

Se usan para:

- Análisis financiero para explicar la variación de beneficios
- En inventarios para ver el flujo de existencias

GRÁFICOS DE CASCADA

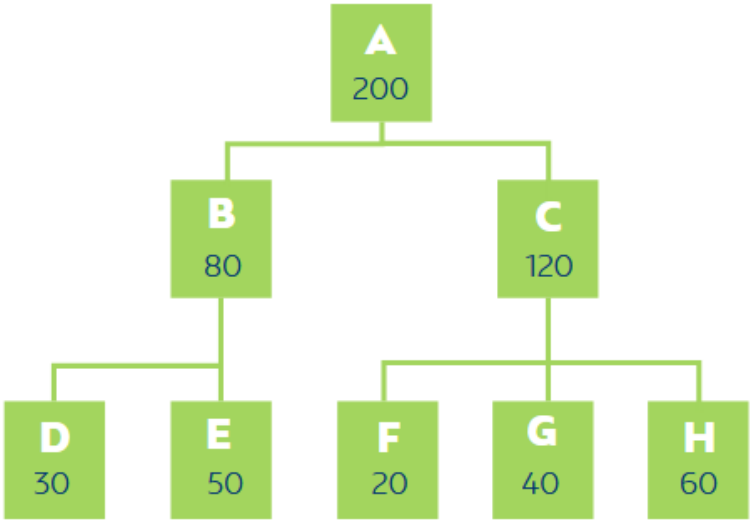
MAPAS DE ÁRBOL

Muestran **datos jerárquicos** como un conjunto de rectángulos anidados que ocupan superficies proporcionales al valor de la variable que representan.

A cada rama del árbol se le asigna un rectángulo que luego se coloca en un mosaico con rectángulos más pequeños.

El producto final es una representación intuitiva y dinámica de un plano dividido en áreas proporcionales a los datos jerárquicos.

MAPAS DE ÁRBOL



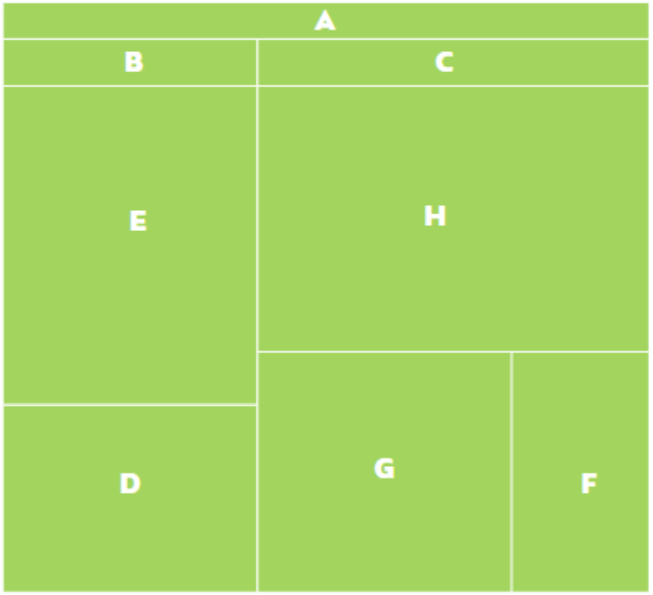


GRÁFICO DE ÁREAS

Representan la relación de una serie a lo largo del tiempo, pero a diferencia de los gráficos de líneas, pueden representar un **volumen**.

Se usan para:

- Comparar magnitudes acumuladas
- Para mostrar la proporción de componentes respecto a un total
- Enfatizar la amplitud del cambio en periodos largos, donde el área coloreada ayuda a transmitir sensación de cantidad o masa.

GRÁFICO DE ÁREAS

Hay tres tipos:

- **Área estándar**: utilizada para mostrar o comparar una progresión a lo largo del tiempo

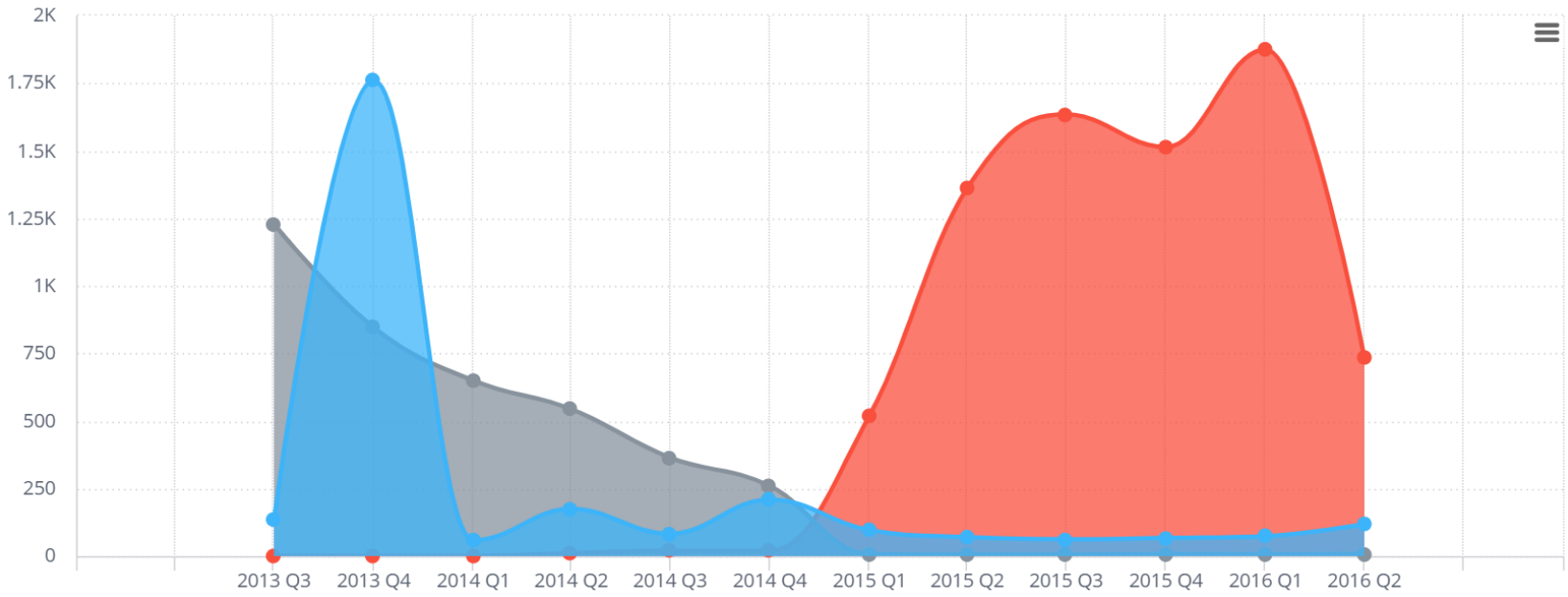


GRÁFICO DE ÁREAS

Hay tres tipos:

- **Área apilada**: utilizada para visualizar relaciones como parte de un todo, demostrando así la contribución de cada categoría al total acumulado

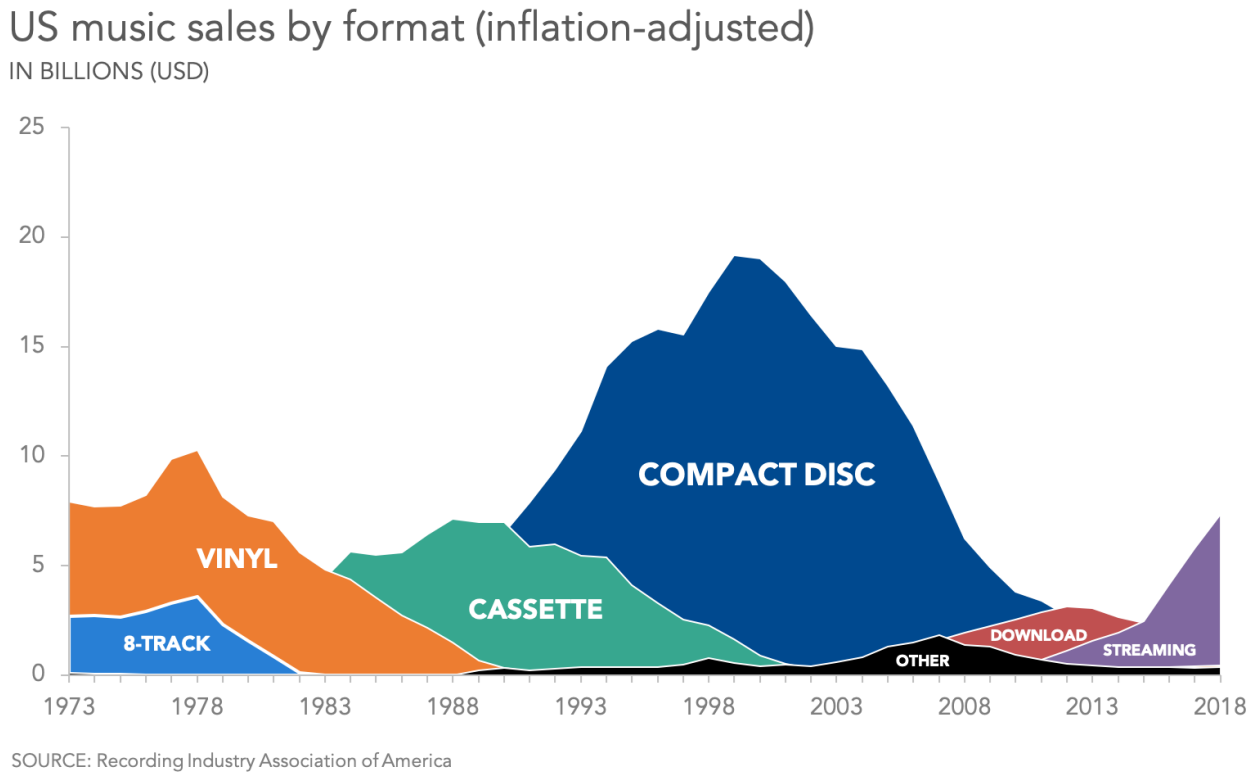


GRÁFICO DE ÁREAS

Hay tres tipos:

- **Área apilada**: utilizada para visualizar relaciones como parte de un todo, demostrando así la contribución de cada categoría al total acumulado

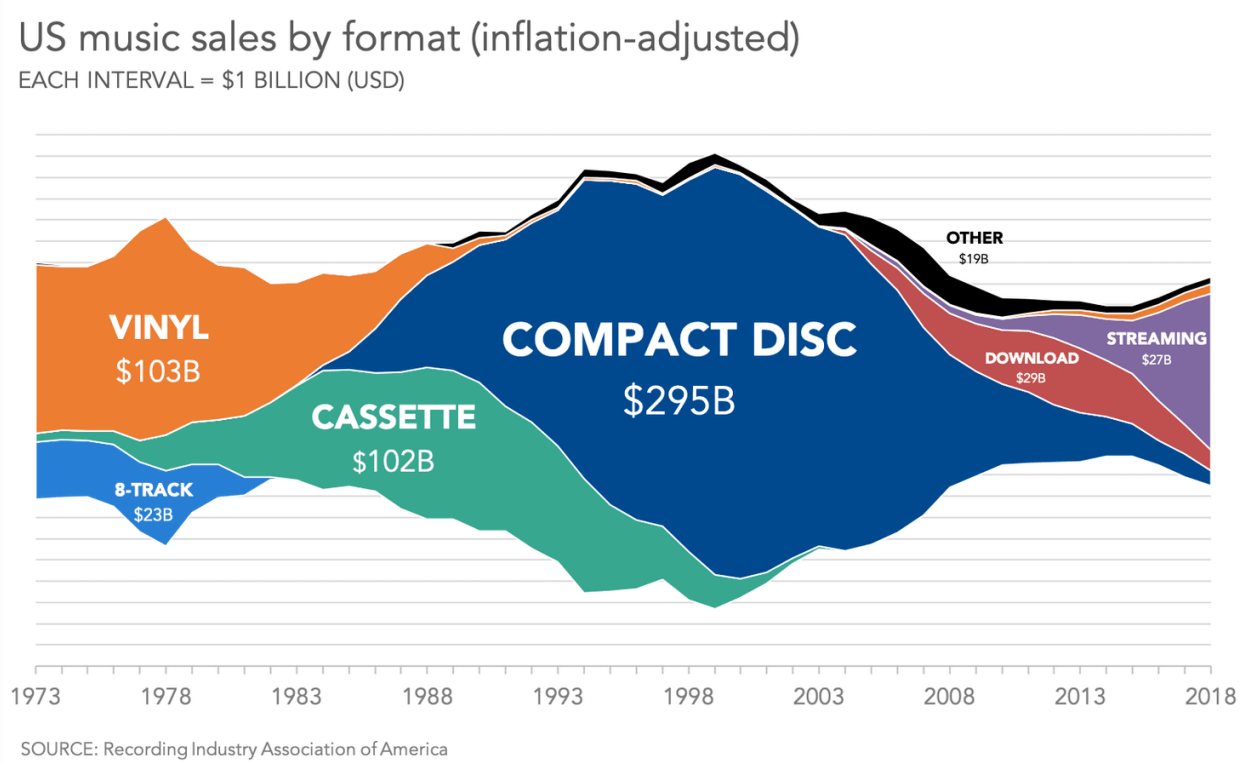
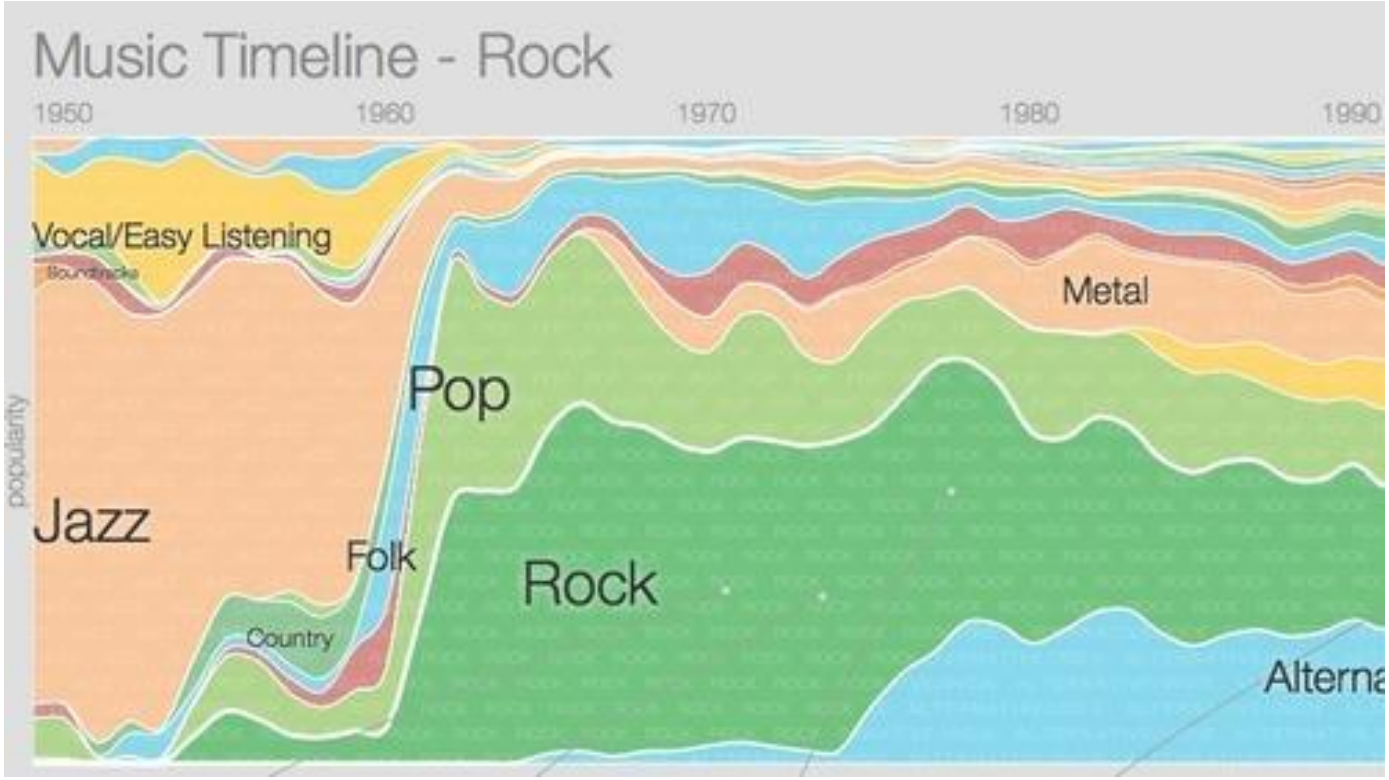


GRÁFICO DE ÁREAS

Hay tres tipos:

- **Área apilada al 100%:** utilizada para comunicar la distribución de las categorías como parte de un todo